



农村金融研究
Rural Finance Research
ISSN 1003-1812, CN 11-1206/F

《农村金融研究》网络首发论文

题目：人工智能赋能农业风险管理的内在逻辑、现实挑战与推进策略
作者：邹宝玲，罗必良
DOI：10.16127/j.cnki.issn1003-1812.20260421.001
网络首发日期：2026-04-21
引用格式：邹宝玲，罗必良．人工智能赋能农业风险管理的内在逻辑、现实挑战与推进策略[J/OL]．农村金融研究．
<https://doi.org/10.16127/j.cnki.issn1003-1812.20260421.001>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

人工智能赋能农业风险管理的内在逻辑、现实挑战与推进策略

◎ 邹宝玲 罗必良

「摘要」在农业风险加剧与数字技术快速发展的背景下,将人工智能引入农业风险管理体系,对提升农业风险治理能力、推进农业现代化具有重要意义。论文基于农业风险管理演变与人工智能应用的相关文献,从理论层面系统阐释人工智能赋能农业风险管理的内在逻辑,并构建涵盖风险识别、风险评估、风险应对、风险监控与风险决策的分析框架。研究表明,人工智能通过多源数据驱动的动态识别机制、概率化与量化建模机制、嵌入式风险控制与协同干预机制、闭环治理机制以及风险导向型协同决策机制,有效推动农业风险管理由经验导向向数据驱动的系统化、智能化、协同化转型。现阶段,人工智能赋能农业风险管理仍面临技术性悖论、社会性悖论与制度性约束等现实挑战。为此,有必要从技术治理、社会包容与制度建构三个维度推进人工智能与农业风险管理的深度融合,通过构建可审查与稳健运行的农业人工智能技术治理体系、强化普惠性应用导向以及完善数据治理与责任界定机制,推动农业风险管理体系实现高质量发展。

「关键词」人工智能; 农业风险管理; 数据驱动; 转型机制; 全面风险管理

「中图分类号」F30

「文献标识码」A

「文章编号」1003-1812 (xxxx) x-0001-13

一、引言

改革开放四十余年来,中国农业农村发展取得历史性成就,国家粮食安全得到有效保障,肉、蛋、菜、果、茶、水产品等主要农产品产量稳居世界前列。2025年,中国粮食产量实现高位增产,连续两年达到1.4万亿斤,农作物自主选育品种面积占比超过95%,耕种收综合机械化率达到76.7%,智慧农业应用场景全链拓展,农业科技进步贡献率超过64%¹。尽管农业生产能力不断提升,但农业生产经营仍然面临多维度风险挑战。农业风险主要包括制度风险、市场风险、技术风险、自然风险、粮食安全风险和国际风险等多种类型(杜志雄、王宾,2020),其来源于农业生产经营内外部环境的多重不确定性。其中,自然环境、市场环境和制度环境构成农业风险的主要外部来源,而生产能力、技术水平、经营管理状况则构成农业风险的重要内部来源。从产业特性来看,农业生产高度依赖自然条件,因此面临的风险暴露具有长期性和不可避免性,因而农业也被认为是风险最高、受自然灾害影响最大的产业(赵阳,2022)。与此同时,当前中国农

作者简介: 邹宝玲,西南大学经济管理学院教授;罗必良(通讯作者),华南农业大学国家农业制度与发展研究院教授,广东省哲学社会科学——农业农村改革与制度创新重点实验室首席科学家。

基金项目: 本文为国家自然科学基金青年项目“丘陵山区耕地利用转型驱动机制与优化调控研究——以西南地区为例”(编号:42301249)、重庆市社会科学规划中特理论重点项目“建设西部地区高质量发展先行区的内在要求和实践路径研究”(编号:2025ZTZD09)的阶段性研究成果。

业发展所处的内外部环境更趋严峻复杂。从外部环境看，地缘政治冲突、全球气候变化加剧、农业国际竞争日益激烈、重大动植物疫病疫情跨境传播风险上升，以及国际农产品市场波动频繁等因素，使农业面临更为突出的外部冲击与输入性风险(郭芸芸、杨久栋，2020)。从内部环境看，农业经营主体结构持续分化，重要农产品市场价格波动风险依然存在，且农业风险与其他领域、其他产业的风险交织联动，逐渐呈现出跨领域、跨产业的系统性特征。在这一背景下，如何有效识别、分担和应对农业风险，始终是农业经济与农村治理研究中的核心议题。

近年来，随着以大数据和人工智能为代表的数字技术不断发展，并在政策支持下加速向农业领域渗透，为农业风险管理提供了新的技术条件。例如，2025年8月，国务院发布《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确加快农业数智化转型升级；2024年10月，农业农村部印发《全国智慧农业行动计划(2024—2028年)》，要求加快推动人工智能大模型在农业农村科研、生产经营、管理服务等重点领域应用。这些政策推动数字技术与农业生产经营深度融合，为提升农业风险识别与管理能力提供了重要契机。已有研究表明，人工智能不仅有助于驱动农业技术创新跃迁和农业生产要素升级(尹西明等，2025)，还正在改变农业风险信息的获取方式与处理能力(马靖宇，2024；阮俊虎、孙元威，2026)。例如，在灾害监测、产量预测、农业保险定价和信贷风险评估等领域，人工智能技术能够通过数据分析与智能识别有效缓解信息不对称问题(龙文军、石宝峰，2025；涂圣伟、孟凡新，2026)，从而提升农业风险管理的精准性与效率。在这一过程中，人工智能的应用不仅意味着技术条件的改善，更可能通过改变农业风险信息的生成、获取与传递方式，并重塑政府、保险机构和农户之间的互动结构，使农业风险管理从以事后补偿为特征的“管理型”模式逐步转向以风险识别、系统协调和前瞻干预为导向的“治理型”模式(Renn & Ortwin, 2008; Hardaker et al., 2015)。其中，“治理型”模式强调通过数据驱动的风险识别、主体协同与制度化预警机制，在风险发生之前实现系统性干预，而不仅依赖事后的损失补偿。

从既有研究来看，当前文献主要关注人工智能技术在农业中的应用场景及其技术效果，如精准农业、作物健康监测、产量预测、病虫害识别与管理等(Mana et al., 2024; Oliveira & Silva, 2023; Singh et al., 2024)。相比之下，专门从农业风险管理视角系统分析人工智能作用机制的研究仍较为有限。部分研究在探讨人工智能赋能农业产业链供应链韧性、产业转型升级等主题时，虽涉及农业风险管理问题，但相关分析多停留在局部环节或技术应用层面(阮俊虎、孙元威，2026；涂圣伟、孟凡新，2026)。总体而言，现有研究较少从农业风险管理整体框架出发，系统分析人工智能介入后农业风险管理逻辑的深层变化，及其可能带来的制度挑战与应用困境。

基于此，本文试图在全面风险管理框架下，系统探讨人工智能赋能农业风险管理的内在逻辑、现实挑战与推进策略。与已有研究相比，本文可能的边际贡献主要体现在三个方面：第一，从农业风险管理整体框架出发，系统考察人工智能对风险识别、风险评估、风险应对、风险监控与风险管理决策等全流程的影响。第二，将全面风险管理框架与风险治理视角相结合，构建“人工智能赋能—风险管理机制重构—治理模式转型”的分析框架，揭示人工智能推动农业风险管理由经验导向走向数据驱动、由分散化管理走向系统化协同治理的内在逻辑。第三，在讨论人工智能赋能效应的同时，进一步将算法黑箱、数字鸿沟、数据产权与责任界定等问题纳入统一分析框架，较为系统地揭示了人工智能赋能农业风险管理过程中可能产生的治理难

题，并从技术治理、社会包容与制度建构三个维度提出推进策略。本文的研究有助于拓展人工智能与农业风险治理交叉领域的理论研究，也可为完善我国农业风险管理体系提供一定的政策启示。

二、文献综述

(一) 农业风险及其管理演变

1. 农业风险的概念与类型。农业风险通常被理解为农业生产过程中存在的会给农户收入带来损失的各种不确定性(Donovan, 2021)，具体表现为人们在从事农业生产和经营过程中因各种自然灾害和人为风险，如旱灾、水灾、冰雹、病虫害、偷盗、投毒等给农业生产带来的损失(周稳海等, 2015)。有学者进一步拓展农业风险的概念，将其定义为在农业生产和经营过程中，由于自然、经济和社会等方面的不确定因素，对农业生产、农民增收和农业竞争力带来的威胁和损害的可能性(刘惟洲, 2003)。尽管既有研究关于农业风险概念在具体表述上有所差异，但普遍强调农业风险具有“不确定性”与“损失可能性”的特点。相较于其他产业风险，农业风险还表现出五大特性，一是风险单位大，风险分散难度大；二是农业风险区域特征明显；三是农业风险具有广泛的伴生性；四是风险事故与风险损失的非一致性；五是农业灾害发生的频率较高，损失规模较大(陈文辉, 2015)。

为有效应对农业风险，学者和相关组织对农业风险进行了类型划分。例如，经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)将农业风险划分为三类，第一类是一般性风险，第二类是发生频率低但影响巨大的巨灾风险，第三类是介于前两者之间的市场管理型风险(如雹灾、价格波动风险)(范丽萍, 2013)。美国农业部下属风险管理局(Risk Management Agency, RMA)则将农业风险划分为产出风险、价格或市场风险、政策风险、人力风险和金融风险(张国鹏等, 2015)。还有研究将农业风险分为自然风险、市场风险、科技风险、社会风险和国家风险五类(曾玉珍、穆月英2011)。虽然农业风险有很多类型，但自然风险和市场风险始终是农业风险的重要组成部分。

2. 农业风险管理及其演变。农业风险管理是由风险来源、农民策略和政府政策共同构成的复杂系统(OECD, 2009)。新中国成立以来，中国农业风险管理大体经历了四个阶段：新民主主义革命时期以生产自救和集体互助为主；社会主义革命和建设时期逐渐形成“预防为主、防救结合”的风险应对模式，并开始探索农业保险制度；改革开放后农业风险管理工作逐步制度化，农业保险快速发展；进入中国特色社会主义新时代，农业风险治理能力全面提升，农业保险体系迈向高质量发展阶段(赵阳, 2022)。在实践探索中，农业保险逐渐发展为重要的风险管理工具。随着财政补贴政策的实施，中国建立起较为完善的政策性农业保险制度，保险种类不断丰富、保险保障水平不断提高，能够在一定程度上满足农业经营主体的差异化风险保障需求(吴东立、谢凤杰, 2018)。

从风险管理工具的角度来看，农业风险管理措施大体可分为控制型和融资型两类。其中，控制型风险管理工具主要通过降低风险事故发生概率或减轻损失程度来实现风险管理，如农业基础设施建设、生产经营多样化、订单农业和农产品期货等。融资型风险管理工具则是在风险损失发生前作好财务安排，以保障灾后恢复生产与经营能力，如储蓄、农业保险、价格支持政策、农业灾害救济和农业风险证券等管理工具(曾

玉珍、穆月英, 2011)。在微观层面, 农户常见的风险应对策略包括生产经营多样化、签订生产合约、参与保险以及加入合作社等(徐雪高等, 2008)。同时, 不同经营主体的风险应对策略也存在明显差异, 如普通农户更多依赖非正式制度安排, 如过量使用化肥、农药, 多元化种植、兼业等, 而新型经营主体则主要采用金融工具和现代技术手段进行风险管理(贺书霞, 2020)。总体而言, 随着技术进步与社会发展, 农业风险管理逐渐由单一灾害救助向多工具、多主体参与的综合管理体系转变。

(二) 人工智能对农业风险管理的影响

人工智能(Artificial Intelligence, AI) 是通过模拟和延伸人类智能而形成人为的、性能优异的智能, 狭义上可视是用机器来模仿人类的智能, 广义上则涵盖对一切拥有智能行为的生命的模仿和学习(张军平, 2023)。鉴于人工智能在感知认知、决策分析与自主执行等方面的技术优势, 其在农业领域的应用不断拓展, 并逐渐推动农业生产方式与产业生态的变革(兰玉彬等, 2020)。人工智能与农业的融合催生了智慧农业, 使农业逐步向无人化、自动化、智能化方向发展(郭哲滔、任宇翔, 2024)。

在农业风险管理领域, 人工智能能够通过对多源信息的聚合与分析, 把分散的数据转化为可解释的模式, 使系统能够在风险尚未完全显现时就识别其潜在趋势, 从而推动风险管理从被动反应转为主动预防(阮俊虎、孙元威, 2026)。现有研究主要从两个方面探讨了人工智能在农业风险管理中的作用。第一类研究强调人工智能在风险预警与防范方面的应用。例如, 马靖宇(2024) 指出人工智能在灾情预测与应急响应、病虫害识别与精准施策、市场分析与决策支持方面具有重要应用潜力。涂圣伟、孟凡新(2026) 从理论上分析了人工智能在防范自然风险与市场风险方面的作用。李富昌、干雨含(2025) 则构建了基于人工智能的高原特色农产品供应链天气风险防控框架。第二类研究则从更宏观的视角讨论人工智能对农业系统风险应对能力的影响。例如, 有研究基于中国省级面板数据分析了人工智能对农业经济韧性的影响, 发现人工智能不仅能直接增强农业经济系统的风险抵御和恢复能力, 还可以通过降低劳动力密度、提高资本劳动比及优化要素配置效率三条路径实现间接赋能(时浩楠, 2026)。类似地, 人工智能还能够通过四个方面增强农业产业链供应链韧性: 一是借助智能感知与预测, 增强风险识别与预警能力; 二是借助智能调度与优化手段, 提升资源配置效率以及运行效率; 三是借助可信治理和规则学习, 强化链内协同以及制度约束; 四是利用智能分析与创新应用, 拓展产业链价值空间(时浩楠, 2026)。

总体来看, 已有研究普遍认为人工智能技术为农业风险管理提供了新的技术工具, 其核心在于利用机器学习、预测分析和计算机视觉等技术手段, 提高风险评估、预测预警和决策支持的能力。

(三) 文献评述

综上所述, 现有研究从农业风险特征、风险管理工具以及人工智能技术应用等多个方面进行了较为系统的探讨, 为理解农业风险治理问题提供了重要基础。然而, 现有研究仍存在以下几方面不足: 第一, 现有研究多从技术应用层面讨论人工智能在农业中的作用, 重点关注精准农业、病虫害识别、灾害监测等具体应用场景, 关于人工智能如何从整体上重塑农业风险管理逻辑的系统性研究仍较为缺乏。第二, 关于农业风险管理的研究大多集中于某一类风险或单一风险管理工具, 如农业保险、灾害预警或价格风险管理等, 对农业风险管理这一多风险来源、多治理主体协同参与的复杂治理体系缺乏整体性分析。第三, 近年来部分研究开始从农业经济韧性或农业产业链供应链韧性视角探讨人工智能的作用, 但相关研究主要关注农业

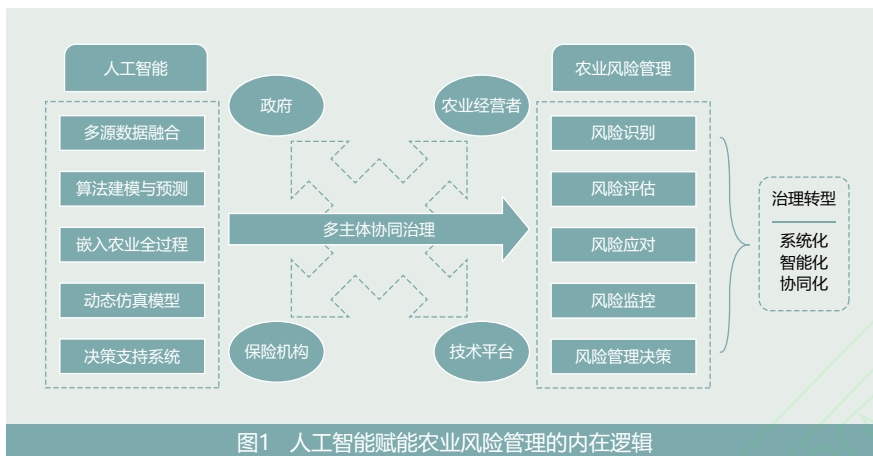
系统抵御冲击和恢复能力的提升，对人工智能如何通过改变风险信息结构与主体互动机制，从而重塑农业风险治理模式的理论机制仍缺乏深入探讨。为此，本文试图基于全面风险管理框架，系统考察人工智能对农业风险识别、评估、应对、监控与决策全链条的影响，揭示人工智能推动农业风险管理由经验导向走向数据驱动、由分散管理走向协同治理的内在机理，并进一步强化关于人工智能赋能农业风险管理的现实挑战与推进策略的讨论。

三、人工智能赋能农业风险管理的理论阐释

农业风险管理是一个多维度、跨学科的研究领域，旨在通过系统性的方法识别、评估、缓释农业生产、市场、生态及社会等多方面的风险，以保障粮食安全和农业可持续发展(Novickyté, 2019)。由于农业风险具有多样性和复杂性，不同风险因素之间存在相互关联和叠加作用(Karasinski et al., 2024)，单一风险的应对策略难以有效应对农业系统中的复杂不确定性。因此，近年来学界逐渐强调采用综合性的多风险管理方法，以超越单一风险管理工具，构建更加系统化的风险管理框架(Aduhene-Chinbuah & Peprah, 2024)。全面风险管理为理解农业风险管理提供了重要理论基础。全面风险管理强调在各个环节和全过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险管理措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而实现对风险的全过程管理(王周伟, 2017)。在该框架下，风险管理通常包括五个相互衔接的基本环节：风险识别、风险评估、风险应对、风险监控与内部控制以及风险管理决策。其中，风险识别为后续管理提供信息基础，风险评估实现风险的量化与排序，风险应对通过多种工具降低风险冲击，风险监控对风险变化与治理效果进行持续跟踪，而风险管理决策则基于前述信息形成资源配置与制度安排的最终选择。由此形成一个“识别—评估—应对—监控—决策”的闭环治理过程。

同时，农业风险管理并非单一主体的管理行为，而是一个由政府、金融与保险机构、农业经营主体以及技术平台等多元主体共同参与的治理过程。在中国政策性农业保险制度背景下，农业风险具有明显的公共性与制度性特征(赵阳, 2022)，其治理模式更接近于风险治理(Risk Governance)而非传统风险管理(Risk Management)。在这一体系中，政府负责制度设计与公共风险分担，金融与保险机构承担风险定价与风险转移功能，农业经营主体负责生产行为调整，而技术平台则承担数据整合与信息传递功能。不同主体之间通过信息共享与协同决策形成风险治理网络。

将人工智能引入全面风险管理框架，有助于重塑这一治理网络。人工智能发挥多源数据融合与算法建模等优势，改变农业风险信息的生成、获取与传递方式，并在此基础上强化各风险环节的信息支撑与协同决策能力。与此同时，在中国政策性农业保险制度与数字平台基础设施不断完善的背景下，人工智能逐步演化为连接政府、保险机构、农业经营主体与技术平台的关键治理基础设施，推动农业风险管理由分散化、经验化模式向数据驱动的系统化、智能化与协同化治理模式转型。基于此，本文构建“风险识别—风险评估—风险应对—风险监控—风险管理决策”的五环节分析框架，以分析人工智能如何赋能农业风险管理的不同环节，并推动其治理转型(见图1)。



（一）人工智能赋能农业风险识别：多源数据驱动的动态识别机制

在全面风险管理框架下，风险识别是风险治理的起点，其核心在于系统发现潜在风险来源及其表现形式。农业风险具有高度的空间异质性与时间不确定性，传统依赖经验判断与人工巡查的识别方式难以及时

捕捉风险的早期信号。然而，人工智能通过整合遥感影像、气象数据、农业物联网传感器数据、农产品市场信息及政策信息等多源异构数据，可以构建农业风险综合信息感知体系。基于深度学习与异常检测算法，人工智能系统能够自动识别作物生长异常、病虫害发生趋势及极端气象事件，从而实现对农业风险的动态扫描与早期预警。

在多主体协同治理框架下，不同主体在风险识别阶段发挥不同功能。政府可通过人工智能系统构建区域性农业灾害风险图谱，为农业补贴政策与保险承保范围提供依据。保险机构则可依托风险识别模型筛选高风险区域与高风险经营主体，以缓解农业保险中的“逆向选择”问题。农业经营主体可以通过智能终端获取风险提示信息并及时调整生产行为。技术平台则作为数据整合与算法运行的基础设施，从而促进不同主体之间的信息共享与风险共识形成。

（二）人工智能赋能农业风险评估：概率化与量化建模机制

风险评估是风险治理过程中的关键环节，其目标在于对已识别风险进行概率测度与损失评估，实现风险的可比较与可排序。由于农业风险往往呈现非线性 and 高度不确定性特征，传统统计方法难以准确刻画风险发生概率及其损失分布。而人工智能通过机器学习与情景模拟模型，对历史灾害数据、产量数据与市场价格数据进行训练，能够构建农业风险概率预测模型与损失评估模型。通过模拟不同气候情景、生产方式 and 市场环境，人工智能系统可以形成多维度风险矩阵，实现对农业风险的分级与排序。

在中国政策性农业保险制度背景下，人工智能赋能风险评估具有重要制度意义。政府可依据风险评估结果实施差异化补贴政策，提高财政资金使用效率。保险机构可基于人工智能模型开展精细化定价与承保管理，缓解信息不对称与道德风险问题。农业经营主体则能通过获取量化的风险信息提升对自身风险暴露程度的认知，从而增强风险管理的理性决策能力。

（三）人工智能赋能农业风险应对：嵌入式风险控制与协同干预机制

在完成风险识别和风险评估之后，风险管理进入风险应对阶段。风险应对的目的在于通过风险缓释、风险转移或风险分散措施降低风险冲击。在传统农业风险管理模式中，风险应对主要表现为事后补偿与被动防御。然而，在人工智能技术支持下，风险管理措施可以嵌入农业生产过程，实现风险应对的智能化与前移。例如，基于风险预测结果的智能灌溉系统、精准施肥系统与病虫害防控系统可在风险发生前自动调

整生产要素投入强度，从而降低自然风险与技术风险。同时，在政策性农业保险制度中，人工智能通过遥感定损与自动理赔技术，提高风险转移的效率并降低理赔成本。

在多主体协同治理框架下，政府可以通过制度设计与财政补贴推动农业经营主体采用智能化风险防控技术。保险机构依托人工智能工具优化理赔流程与风险分担机制。农业经营主体根据人工智能决策支持系统调整生产方式。技术平台则通过提供算法服务与设备支持推动风险应对由分散行动向系统化治理转变。

（四）人工智能赋能农业风险监控与内部控制：动态反馈机制

风险监控与内部控制强调对风险状态及风险管理效果进行持续跟踪与评价，以确保风险管理措施的有效性。农业风险具有动态演化特征，若缺乏持续监测机制，风险治理往往容易陷入碎片化与滞后化状态。人工智能在这一环节的应用主要体现在实时数据采集、数据处理以及动态模型更新等方面。通过机器学习算法不断更新风险预测模型，可以实现对农业风险的持续监控。同时，借助数字孪生技术与动态仿真模型，农业风险管理系统可以对农业生产过程进行可视化展示，并对风险控制效果进行评估，从而形成“监测—反馈—修正”的闭环治理机制。

在制度层面，人工智能赋能的风险监控有助于加强政府监管能力与保险机构内部控制能力。政府可通过人工智能系统监测补贴资金使用情况与保险理赔行为，防范制度性风险；保险机构可通过风控模型识别异常理赔行为，降低欺诈风险；农业经营主体则可以通过风险监控平台持续了解自身风险状况，提高风险管理能力。

（五）人工智能赋能农业风险管理决策：数据驱动的协同决策机制

风险管理决策是全面风险管理框架的最终环节，其核心在于在不确定性条件下实现资源配置与行为选择的优化。传统农业决策往往依赖经验判断与短期收益考量，难以系统权衡风险与收益之间的关系。通过引入人工智能并构建基于多智能体架构的决策支持系统(Decision Support System, DSS)，可以对不同生产方案与政策方案进行多情景模拟与比较分析，从而为多主体提供风险导向型决策依据。例如，通过对气候变化、市场波动与政策调整情景的综合分析，人工智能能够生成兼顾收益稳定性与风险可控性的最优决策组合。

在多主体协同治理框架下，政府可以基于人工智能生成的风险评估结果制定农业补贴政策与保险制度安排；保险机构依据风险预测模型设计保险产品结构；农业经营主体根据智能决策建议调整种植结构与经营策略。由此，农业风险管理决策将逐步由经验驱动转向数据驱动与协同决策。

总体来看，相比于传统农业风险管理模式，人工智能的引入将推动农业风险管理逐步向“治理”模式转型。这种转型主要表现为三个方面：一是风险识别方面，由“被动感知”转向“主动预见”，由经验管理转向智能预测。数据驱动下的风险识别提高了风险的“可计算性”，使风险从模糊的不确定性转变为可量化、可模拟的概率事件。二是风险分担方面，由事后补偿转向事前定价与事中缓释。随着风险信息刻画能力的提高，保险、期货、信贷等金融工具能够更加精准地进行风险定价与风险转移(魏后凯等，2025)。三是风险干预方面，由政府主导转向“多中心智能协同”。人工智能催生了平台企业等新的治理节点，改变了政府、市场、农业经营主体的权责关系，使其形成以数据流为基础的网络化治理结构。

四、人工智能赋能农业风险管理面临的现实挑战

在政府政策持续推动下，人工智能技术在中国农业风险管理领域的应用场景不断拓展，并在局部地区取得了初步成效。例如，广东湛江市“智慧渔业”项目通过构建智慧渔业大数据平台，实现对深远海养殖平台的全方位监测和智能控制，在提高生产效率的同时显著降低了人力成本——养殖平台现场工作人员减少60%，人均管理水面由50亩提升至200亩²。中国农业大学发布的神农大模型1.0是由大量的农业知识数据训练而成的农业大模型，具备农业生产智能化监测与分析、智能化决策与操作、一体化管理与控制等功能，并已在北京市昌平区兴寿镇御享生态农场实现“无人种植”以及对极端天气迅速响应，有助于确保农业生产稳定进行(邵鹤令、班元浩，2024)。然而，值得注意的是，人工智能赋能农业风险管理并非单纯的技术进步过程，其在提升治理能力的同时也引发了一系列新的结构性问题。具体而言，这些问题集中表现为技术性悖论、社会性悖论与制度性约束三个方面。

(一) 技术性悖论：算法黑箱、数据依赖与系统性风险

从技术维度看，人工智能在农业风险管理中的应用本身也伴随着新的风险。与传统统计模型不同，人工智能模型高度依赖数据质量与算法结构稳定性，其运行过程往往具有明显的“黑箱化”特征，即模型如何得出预测结果并不容易被使用者直接理解或解释(Karasinski et al., 2024)。人工智能的性能优势主要源于对大量数据的学习，但如果这些数据本身存在偏差、不完整或测量误差，模型在学习过程中可能会继承甚至放大这些问题，从而产生新的风险(Mahajan & Helbing, 2026)。

在农业风险管理实践中，这种技术依赖可能带来多方面挑战。首先，农业人工智能模型通常依赖气象数据、产量数据和病虫害样本进行训练，但农业生产具有显著的区域差异性与环境不确定性，农业数据通常具有非标准化、季节性显著以及样本规模有限等特点。这可能导致在不同地区的适用性不足。例如，在一些地区推广智能病虫害识别系统时，由于基层数据采集标准不统一、训练样本数量有限，模型对作物病害的识别准确率不高，可能导致农户过度施药或延误防治时机。其次，农业人工智能模型往往依赖历史数据进行预测，而农业生产环境却具有高度不确定性。当极端气候或突发性灾害超出模型训练数据所涵盖的情境时，模型预测可能出现明显偏差。例如，在极端气候条件下，基于历史数据训练的农业预测模型往往表现出明显的不稳定性。以2022年长江流域极端高温干旱事件为例，全国平均气温较常年同期偏高0.62℃，长江中下游部分地区连续高温日数超过30天，导致水稻等作物减产明显³。已有研究表明，在极端气候“分布外情境”下，基于机器学习的农业产量预测模型误差可上升20%~40% (Lobell et al., 2013)。再次，由于算法决策过程难以解释，农户与相关管理主体难以理解模型给出的预测结果及其依据，从而影响技术在实际中的信任度和使用效果。最后，当人工智能系统被引入农业保险、农业信贷或农业灾害预警等关键管理环节，并与其他系统相互连接时，技术系统之间的联动也可能产生新的风险。例如，一旦模型预测出现偏差，错误信息可能在多个系统之间迅速传播并被放大，从而形成潜在的系统性风险(Carey, 2026)。因此，在利用人工智能提升农业风险管理能力的同时，也需要关注其可能引入的技术依赖与算法风险问题。

(二) 社会性悖论：数字鸿沟与农业风险管理公平性问题

人工智能在农业风险管理中具有明显优势，但其现实效果并不一定表现为普惠性改进。相反，在既有

资源与能力差异的基础上，相关技术的引入在一定程度上加深了不同群体之间的分化，由此形成了一个值得关注的社会性悖论：即本应促进包容性治理的技术工具，反而可能因其不均衡性扩散而加剧数字鸿沟，从而削弱农业风险管理的公平性基础(Carolan, 2024)。正如数字鸿沟理论所揭示的，技术扩散并不会自动带来社会公平，而可能在既有社会结构基础上加剧不平等分化(黄启才等, 2025)。

实践中，人工智能技术的应用依赖于基础设施条件、技术能力与资金投入等多重条件，特别是基于物联网(IoT)与大数据分析的风险管理方案，对互联网连接稳定性、数据采集能力及设施投入提出了更高要求。这种“高门槛”在客观上强化了不同地区、不同经营主体之间的技术获取差距。已有数据也反映出这种不均衡特征。截至2023年，中国农业生产信息化率约为27.6%，且农业大数据平台多集中于江苏、山东等农业主产区，这些区域通过农业大数据平台整合气象、土壤、作物生长以及市场行情等多维数据⁴。然而，同一区域内的大量小农户仍主要依赖经验进行种植决策，缺乏接入数字平台的能力与条件。同时，在许多农村和欠发达地区，相应的数字基础设施仍然匮乏或质量低下(黄启才等, 2025)。这意味着人工智能所带来的风险识别与预警能力并未在不同群体之间均衡分布。这种差异不仅来源于设备投入成本(如传感器、无人机等)，也与农户数字素养密切相关。部分农户即使能够获取气象预警或病虫害信息，也难以将其转化为具体操作策略。例如，在病虫害预警发布后，部分农户因缺乏精准施药设备或技术指导，仍采用经验性过量施药，反而增加了成本与环境风险。这意味着，信息的可获得性并不必然转化为风险应对能力的提升。因此，当人工智能所带来的治理收益主要集中于具备资金、技术与组织优势的新型农业经营主体，而小农和边缘群体被排除在外时，农业风险管理体系便呈现出明显的“福利分配不均”。这种由技术排斥进一步引致的“福利排斥”现象，使农业风险管理逐渐偏离公共服务的普惠性目标，并可能在长期中对农村社会的稳定与公平产生影响。

(三) 制度性约束：数据产权、算法责任与协同治理困境

实践中，新技术的发展速度往往快于既有法律与监管体系的调适节奏，由此容易在制度层面形成一定程度的“空白地带”。人工智能在农业风险管理中的应用，同样面临类似的制度滞后问题，主要体现在数据产权界定不清、算法责任边界模糊以及协同治理机制不足等方面。第一，数据产权不明晰会制约农业数据流通与共享。现代农业生产过程中产生的数据，如农田遥感影像、气象监测记录、土壤传感器读数、农机作业轨迹以及农户生产行为日志，通常具有多源生成、跨主体参与的特征。但在现有制度框架下，这些非个人数据的权属关系尚未得到清晰界定。农民、农业合作社、平台企业、设备制造商和政府机构等主体，往往对数据拥有不同程度的控制权或利益诉求，但缺乏明确的制度安排加以规范(Berisha et al., 2026)。在这种情况下，各方在数据共享时会持谨慎甚至保守态度，不仅影响数据要素的流动，也在一定程度上制约了高质量农业数据集的形成，而后者正是人工智能模型有效运行的重要基础。第二，算法责任的不确定性，使得人工智能在农业风险管理中的应用面临潜在的法律与伦理风险。当基于算法的决策结果在病虫害预测、农业保险定损或信贷风险评估等环节出现偏差并造成经济损失时，现有制度难以清晰划分责任边界。开发者、技术提供方、实际使用方以及数据提供方之间的责任关系较为复杂，缺乏可追溯、可归责的技术审计与司法认定框架(Tzachor et al., 2022)。以近年来逐步推广的天气指数保险产品为例，其理赔依据由传统查勘转向气象数据与模型计算，在一定程度上提高了理赔效率，但也带来了新的争议情形，由于不同气象数

据口径或模型设定的差异，可能导致赔付结果与农户实际损失之间存在偏离，即“基差风险”，从而引发理赔纠纷(赵艳霞等，2025)。这一现象在一定程度上反映出算法决策嵌入制度运行后所产生的责任认定难题。最后，上述问题在更深层次上与协同治理机制的不完善密切相关。农业风险管理本身涉及多个部门与多类主体，既包括农业农村、气象与金融监管等政府部门，也涵盖企业、科研机构及各类经营主体。人工智能的有效应用，需要在数据共享、标准制定与风险响应等方面形成协同机制。然而在现实中，不同主体间仍存在较为明显的分割状态，如数据标准不统一、接口协议不兼容与激励机制不相容等问题，导致“数据孤岛”与“算法烟囱”现象较为突出(Romera et al., 2024)。在缺乏有效协同的情况下，人工智能难以在更大范围内发挥其风险联防联控的功能。

总体来看，制度供给的相对滞后，使得人工智能在农业风险管理中的应用虽具潜力，但在数据流通、责任界定与治理协同等方面仍面临诸多约束。这表明，技术嵌入并不能自动带来治理能力的提升，其效果在很大程度上取决于制度环境的完善程度。

五、人工智能赋能农业风险管理的推进策略

在识别人工智能赋能农业风险管理所面临的技术性悖论、社会性悖论与制度性约束之后，有必要从技术治理、社会包容与制度建构三个维度提出系统性推进策略，以实现人工智能应用效率与风险防控之间的动态平衡。推进人工智能与农业风险管理的深度融合，不能仅依赖技术扩散本身，而应构建以治理能力现代化为导向的协同治理框架，使技术理性嵌入公共理性之中，避免其演化为新的风险源。

(一) 构建可审查与稳健运行的农业 AI 技术治理体系

针对算法黑箱与数据依赖问题，仅从一般性的技术优化角度加以改进仍显不足，应通过制度化手段强化人工智能系统的可控性与可审查性。为此，首先，探索建立农业人工智能算法备案与分级监管制度。对于应用于灾害预警、保险定损等关键风险管理环节的算法模型，应要求其在投入使用前进行备案，明确模型类型、训练数据来源及适用范围，并根据风险程度实施差异化监管。这一机制有助于避免高风险算法在缺乏审查的情况下直接进入实际应用场景。其次，建立农业AI模型评估与审计机制。通过第三方评估机构，对模型的预测准确性、稳定性及适用边界进行定期检验，并对“分布外情境”下的表现进行专项测试，从而减少模型在极端气候或异常条件下的系统性偏差。再次，推进农业数据标准化与共享平台建设。在统一数据采集规范的基础上，探索构建跨区域的数据协同网络，并引入数据质量分级制度，以缓解模型对局部数据的路径依赖问题。最后，在实际应用中，应明确人工智能系统的“辅助决策”定位，探索建立人机协同决策规则。例如，在重大风险预警或保险理赔环节设置人工复核机制，将算法输出纳入决策参考而非唯一依据，从而在提升效率的同时保留必要的制度缓冲空间。

(二) 推动农业 AI 风险管理的普惠化与能力嵌入

针对数字鸿沟带来的公平性问题，关键在于将人工智能农业风险管理能力从市场化资源转化为农村公共服务能力。在此过程中，一是可探索构建以政府为主导的农业风险智能预警公共平台，将气象预警、病虫害识别及风险评估模型作为公共产品向农户开放，通过财政支持降低使用门槛，使中小农户能够以较低

成本获取算法服务。在能力建设方面,单纯依赖培训难以形成持续效果,可结合基层治理体系,推动建立“数字农技服务嵌入机制”,即通过农技推广体系或村级服务组织,将人工智能工具嵌入日常农业服务流程之中,由专业人员协助农户解读风险信息并转化为具体操作建议,从而弥合“信息获取”与“行为决策”之间的断裂。二是在推广过程中,应注重区域差异与农户异质性,探索差异化技术供给路径。农业生产具有显著的地域性与多样性特征,不同地区在气候条件、作物结构与生产方式方面差异显著。因此,可通过模块化设计,将复杂的智能系统拆分为适用于不同经营规模的应用单元,使小农户能够以较低成本接入核心功能,而非被排除在完整系统之外。三是引入参与式治理机制,探索建立农户反馈与算法迭代机制,通过用户反馈不断优化模型,使农户由被动使用者转变为系统改进的参与者,从而增强技术应用的适配性与制度认同。

(三) 完善农业 AI 的数据治理与责任界定机制

针对数据产权与协同治理问题,仅依赖原则性制度完善难以应对现实复杂性,有必要引入更具操作性的制度安排。第一,在数据治理方面,可探索建立农业数据信托(Data Trust)机制。由独立的第三方机构对农业数据进行集中管理,在保障农户数据权益的前提下,实现数据的授权使用与收益分配。这一机制有助于在“数据共享”与“权益保护”之间形成制度性平衡,避免数据被平台单方控制,同时提升高质量数据供给能力。第二,应建立算法责任分层机制。根据人工智能系统在农业风险管理中的应用场景(如预警、决策辅助或自动执行),明确不同主体的责任边界。例如,对于直接影响经济结果的自动化决策系统,应强化开发者与部署方的责任,而对于辅助决策系统,则可侧重使用者的审慎义务,从而避免责任模糊带来的治理困境。第三,可探索构建跨部门的农业风险数据协同治理平台,推动农业农村、气象、金融监管等部门之间的数据接口标准统一与系统对接,逐步打破“数据孤岛”与“算法烟囱”现象,形成风险信息共享与联动响应机制。最后,应推动人工智能应用的制度嵌入,通过在农业保险、灾害预警等领域引入算法备案与合规审查制度,使相关技术在金融关键治理环节前具备基本的可审查性与可追责性,从而实现从“技术应用”向“制度化运行”的转变。

(责任编辑:白耀星)

注释:

¹ 资料来源于《2025年我国农业农村发展稳中有进 稳中向好》,2026-01-22,央视网.<https://news.cctv.com/2026/01/22/ARTIKP4Hnh4MMKi3pL3DLf34260122.shtml>

² 资料来源于《【“数据要素×”全国总决赛巡礼】三等奖项目——数据赋能精准养殖 智慧渔业提质增速》,2024-11-28,广东省政务服务和数据管理局网站.https://zfsd.gd.gov.cn/xxfb/ywsd/content/post_4587865.html

³ 资料来源于《2022年中国气候公报》,2023-03-24,中国气象局网站.https://www.cma.gov.cn/zfxxgk/gkqr/qxbg/202303/t20230324_5396394.html

⁴ 资料来源于《加快农业数智化转型升级》,2025-10-21,中国农业农村信息网.https://www.agri.cn/sj/scdt/202510/t20251021_8778388.htm

参考文献:

[1]杜志雄,王宾.农业风险形态与诱因分析:一个文献综述[J].江淮论坛,2020(2):64-72.

[2]赵阳.从防灾减灾到农业保险:中国共产党农业风险治理的经验和启示[J].保险研究,2022(11):3-9.

[3]Khatri P,Kumar P,Shakya K S.Understanding the Intertwined Nature of Rising Multiple Risks in Modern Agriculture

- and Food System[J].Environment, Development and Sustainability,2023,26(9): 24107–24150.
- [4]郭芸芸, 杨久栋.构建新时代农业风险管理理论与政策体系——中国农业风险管理研究会 2020年学术年会综述[J].保险研究, 2020(7): 77–82.
- [5]尹西明, 茶洪波, 陈劲.人工智能赋能农业新质生产力的理论逻辑与过程机制[J].农村金融研究, 2025(11): 17–29.
- [6]马靖宇.人工智能在农业预警上的应用前景分析[J].中国农业资源与区划, 2024(10): 211–227.
- [7]阮俊虎, 孙元威.人工智能赋能农业产业链供应链韧性提升: 逻辑、挑战与路径[J].南京农业大学学报(社会科学版), 2026(1): 24–37.
- [8]龙文军, 石宝峰.人工智能赋能农业保险高质量发展[J].农业经济与管理, 2025(6): 1–9.
- [9]涂圣伟, 孟凡新.人工智能驱动农业转型升级的作用机理与推进路径[J].南京农业大学学报(社会科学版), 2026(1): 1–12.
- [10]Renn, Ortwin.Risk Governance:Coping with Uncertainty in a Complex World (1st ed.) [M].New York: Routledge, 2008.
- [11]Hardaker J B,Lien G,Anderson J R,et al.Coping with Risk in Agriculture,3rd Edition: Applied Decision Analysis[M].Wallingford,UK:CABI,2015.
- [12]Mana A A,Allouhi A,Hamrani A.Sustainable AI-based Production Agriculture:Exploring AI Applications and Implications in Agricultural Practices[J].Smart Agricultural Technology,2024,7,100416.
- [13]Oliveira R C & Silva R D.Artificial Intelligence in Agriculture:Benefits,Challenges,and Trends[J].Applied Sciences,2023,13(13): 7405.
- [14]Rezaei M,Diepeveen D,Lagaand H.Plant Disease Recognition in a Low Data Scenario Using Few-shot Learning[J].Computers and Electronics in Agriculture,2024,219: 108812.
- [15]Singh N L,Vishwas B R,Singhand S.Applications of Artificial Intelligence (AI) in the Field of Agriculture:A Review[J].Journal of Scientific Research and Reports,2024,30(12): 612–620.
- [16]Donovan K.The Equilibrium Impact of Agricultural Risk on Intermediate Inputs and Aggregate Productivity[J].Review Of Economic Studies,2021,88(5): 2275–2307.
- [17]周稳海, 赵桂玲, 尹成远.农业保险对农业生产影响效应的实证研究——基于河北省面板数据和动态差分GMM模型[J].保险研究, 2015(5): 60–68.
- [18]刘惟洲.发展高科技农业与农业风险防范机制创新研究[J].中国软科学, 2003(5): 159–160.
- [19]陈文辉.中国农业保险发展改革理论与实践研究[M].北京: 中国金融出版社, 2015.
- [20]范丽萍.政府在农业风险管理中的角色定位——OECD国家的经验借鉴[J].世界农业, 2013(11): 66–67.
- [21]张国鹏, 华静, 王丽明, 等.美国农业风险管理体系及对中国的借鉴——从农业风险损失补偿的视角[J].世界农业, 2015(3): 85–91.
- [22]曾玉珍, 穆月英.农业风险分类及风险管理工具适用性分析[J].经济经纬, 2011(2): 128–132.
- [23]OECD.Managing Risk in Agriculture:A Holistic Approach[M].Paris: OECD Publishing,2009.
- [24]吴东立, 谢风杰.改革开放40年我国农业保险制度的演进轨迹及前路展望[J].农业经济问题, 2018(10): 24–32.
- [25]徐雪高, 沈杰, 靳兴初.农业风险管理: 一个研究综述[J].首都经济贸易大学学报, 2008(5): 84–90.
- [26]贺书霞.农户分化、风险策略与农业风险治理[J].社会科学辑刊, 2020(2): 103–108.
- [27]张军平.人工智能极简史[M].长沙: 湖南科学技术出版社, 2023.
- [28]兰玉彬, 王天伟, 陈盛德, 等.农业人工智能技术: 现代农业科技的翅膀[J].华南农业大学学报, 2020(6): 1–13.
- [29]郭哲滔, 任宇翔.人工智能新时代[M].北京: 清华大学出版社, 2024.
- [30]李富昌, 干雨含.基于人工智能的高原特色农产品供应链天气风险防控研究[J].科技管理研究, 2025(12): 192–201.
- [31]时浩楠.人工智能赋能农业经济韧性: 影响机制与空间溢出效应[J/OL].农业现代化研究, 1–13[2026–04–17].<https://doi.org/10.13872/j.1000-0275.2025.0612>.
- [32]Novickyté L.Risk in Agriculture:An Overview of the Theoretical Insights and Recent Development Trends During Last Decade – A Review[J].Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika),2019,65(9): 435–444.
- [33]Aduhene-Chinbuah J,Peprah C O.Multi-risk Management in Ghana's Agricultural Sector:Strategies,Actors,and Conceptual Shifts—a Review[J].Review of Agricultural,Food and Environmental Studies,2024,105(4): 393–418.
- [34]王周伟.风险管理(第二版) [M].北京: 机械工业出版社, 2017.
- [35]魏后凯, 赵长保, 赵阳, 等.“十五五”时期深化农村金融服务改革趋势研判及对策建议[J].农村金融研究, 2025(8): 3–18.
- [36]邵鹤令, 班元浩.“人工智能+”典型行业场景分析[M].彭绪庶, 李雯轩.中国智能经济发展报告(2024~2025).北京: 社会科学文献出版社, 2024.

- [37]Mahajan S,Helbing D.Revisiting Big Data Optimism;Risks of Data-driven Black Box Algorithms for Society[J].Ethics and Information Technology,2026,28(1): 13–28.
- [38]Lobell,David B,Graeme L.Hammer,Greg McLean,Carlos Messina,Michael J.Roberts,Wolfram Schlenker.The Critical Role of Extreme Heat for Maize Production in the United States [J].Nature Climate Change,2013(3): 497–501.
- [39]Carey S.Regulating Uncertainty;Governing General-Purpose AI Models and Systemic Risk[J].European Journal of Risk Regulation,2026,17(1):123–139.
- [40]Carolan M.Who and What Gets Recognized in Digital Agriculture;Agriculture 4.0 at the Intersectionality of (Dis) Ableism,Labor,and Recognition Justice[J].Agriculture and Human Values,2024,41(4): 1465–1480.
- [41]黄启才, 谢勇, 蒋瑛.数字鸿沟研究进展[J].经济学动态, 2025(11): 193–208.
- [42]Berisha F,Mooney P,Pourzolfaghar Z.Shared Yet Owned:The Dual Path of Data Ownership in Agriculture;A Systematic Review[J].Data & Policy,2026,8(e3): 1–24.
- [43]Tzachor A,Devare M,King B.Responsible Artificial Intelligence in Agriculture Requires Systemic Understanding of Risks and Externalities[J].Nature Machine Intelligence,2022,4(2): 104–109.
- [44]赵艳霞, 陈思宁, 李心怡, 等.基于不同气象数据的天气指数保险产品基差风险分析[J].保险研究, 2025(1): 57–67.
- [45]Romera A J,Sharifi M,Charters S.Digitalization in Agriculture.Towards an Integrative Approach[J].Computers and Electronics in Agriculture,2024,219,108817.

AI-Empowered Agricultural Risk Management: Internal Logic, Practical Challenges, and Advancement Strategies

ZOU Bao-ling LUO Bi-liang

Abstract: Against the backdrop of intensifying agricultural risks and the rapid advancement of digital technologies, integrating artificial intelligence (AI) into agricultural risk management systems is of great significance for enhancing risk governance capacity and advancing agricultural modernization. Drawing on the literature on the evolution of agricultural risk management and AI applications, this paper systematically elucidates the underlying logic of AI-enabled agricultural risk management from a theoretical perspective, and constructs an analytical framework encompassing risk identification, risk assessment, risk response, risk monitoring, and risk decision-making. The study finds that AI effectively promotes the transformation of agricultural risk management from an experience-oriented approach to a data-driven, systematic, intelligent, and collaborative paradigm through several mechanisms, including multi-source data-driven dynamic identification, probabilistic and quantitative modeling, embedded risk control and coordinated intervention, closed-loop governance, and risk-oriented collaborative decision-making. At present, however, AI-enabled agricultural risk management still faces practical challenges, including technological paradoxes, social paradoxes, and institutional constraints. To address these issues, it is necessary to advance the deep integration of AI and agricultural risk management along three dimensions—technological governance, social inclusiveness, and institutional development. This can be achieved by establishing a robust and auditable AI governance system for agriculture, strengthening the orientation toward inclusive applications, and improving data governance and accountability mechanisms, thereby promoting high-quality development of the agricultural risk management system.

Key Words: Artificial Intelligence; Agricultural Risk Management; Data-Driven; Transformation Mechanism; Comprehensive Risk Management